

FACULDADE INOVAMAI[cite: 234]
CURSO DE DIREITO[cite: 234]

CESAR VERSATTI[cite: 234]

**A VALIDADE PROBATÓRIA E OS RISCOS DE VIÉS
ALGORÍTIMICO NO USO DO RECONHECIMENTO
FACIAL PELA SEGURANÇA PÚBLICA[cite: 234]**

São Paulo - SP[cite: 234]
2026[cite: 234]

**A VALIDADE PROBATÓRIA E OS RISCOS DE VIÉS
ALGORÍTIMICO NO USO DO RECONHECIMENTO FACIAL
PELA SEGURANÇA PÚBLICA**[cite: 235]

Autor: Cesar Versatti[cite: 235]

Orientador: Professor André Militão[cite: 235]

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Faculdade Inovamais como requisito parcial
para obtenção do título de Bacharel em Direito.[cite: 235]

BANCA EXAMINADORA[cite: 235]

Prof. André Militão (Orientador) — Faculdade Inovamais[cite: 235]

Prof. (a) — Faculdade Inovamais[cite: 235]

Prof. (a) — Faculdade Inovamais[cite: 235]

São Paulo, ____ de _____ de 2026.[cite: 236]

CRONOGRAMA DE ENTREGA

Etapa	Descrição da Entrega	Data
1	Definição do tema e do problema de pesquisa	15/02/2026[cite: 237]
2	Levantamento bibliográfico preliminar	28/02/2026[cite: 237]
3	Entrega do projeto de pesquisa	15/03/2026[cite: 237]
4	Revisão de literatura e fichamento	31/03/2026[cite: 237]
5	Entrega do Capítulo 1 (Introdução)	15/04/2026[cite: 237]
6	Entrega do Capítulo 2 (Fundamentação Conceitual)	30/04/2026[cite: 237]
7	Entrega do Capítulo 3 (Doutrina, Legislação e Jurisprudência)	15/05/2026[cite: 237]
8	Entrega do Capítulo 4 (Desenvolvimento I)	31/05/2026[cite: 237]
9	Entrega do Capítulo 5 (Desenvolvimento II)	15/06/2026[cite: 237]
10	Entrega do Capítulo 6 (Desenvolvimento III)	30/06/2026[cite: 237]
11	Entrega do Capítulo 7 (Análise Crítica)	15/07/2026[cite: 237]
12	Entrega do Capítulo 8 (Responsabilidade Civil do Estado)	15/09/2026[cite: 237]
13	Entrega do Capítulo 9 (Estudo de Caso - SP)	22/09/2026[cite: 237]
14	Revisão geral e ajustes finais	30/09/2026[cite: 237]
15	Entrega da versão final ao orientador	15/10/2026[cite: 237]
16	Correções pós-orientação	31/10/2026[cite: 237]
17	Depósito da versão final para a banca	15/11/2026[cite: 237]
18	Defesa perante a banca examinadora	30/11/2026[cite: 237]
19	Entrega da versão corrigida final	15/12/2026[cite: 237]

Tabela 1: Cronograma de entrega das etapas do TCC — Fonte: Elaborado pelo autor (2026)[cite: 237].

A todos aqueles que, silenciosamente, suportam as injustiças de um sistema que se diz justo, mas que frequentemente se esconde atrás de algoritmos opacos para perpetuar desigualdades seculares[cite: 238].

AGRADECIMENTOS

Ao Professor André Militão, pela orientação atenta, pelas valiosas contribuições ao longo desta pesquisa e, sobretudo, por despertar em mim o olhar crítico necessário para compreender as complexas intersecções entre Direito e Tecnologia[cite: 239].

À Faculdade Inovamais, por proporcionar um ambiente acadêmico estimulante e comprometido com a formação ética de seus alunos[cite: 239].

A todos os professores do Curso de Direito, que com dedicação compartilharam seus conhecimentos e experiências[cite: 239].

Aos meus colegas de turma, pelo companheirismo e pelas discussões enriquecedoras que atravessaram todos os semestres[cite: 239].

A meus pais e irmãos, pelo apoio incondicional, pela compreensão nos momentos de ausência e por serem minha base sólida[cite: 239].

A todos que, de alguma forma, contribuíram para a realização deste trabalho, meu sincero agradecimento[cite: 239].

"A tecnologia não é neutra. Ela carrega em si as marcas daqueles que a criam, dos dados que a alimentam e dos interesses que a movem. Quando o Estado se apropria de ferramentas opacas para vigiar e punir, corre-se o risco de transformar a presunção de inocência em mera ficção jurídica."[cite: 240]

RESUMO

O presente artigo investiga a constitucionalidade, a confiabilidade técnica e a validade probatória do uso de sistemas de reconhecimento facial pela segurança pública no Estado de São Paulo entre 2024 e 2026[cite: 241]. A pesquisa aponta que a ocorrência de vieses algorítmicos e falsos positivos gera provas ilícitas e viola as garantias do processo penal[cite: 241]. Utiliza-se o método dedutivo, com abordagem qualitativa e procedimento bibliográfico-documental[cite: 241]. Conclui-se que a opacidade tecnológica e a quebra da cadeia de custódia exigem limites normativos rígidos para coibir o arbítrio estatal[cite: 241].

Palavras-chave: Reconhecimento facial. Processo penal. Viés algorítmico. Garantias constitucionais. Prova digital[cite: 241].

ABSTRACT

This article investigates the constitutionality, technical reliability, and evidentiary validity of facial recognition systems used by public security in the State of São Paulo from 2024 to 2026[cite: 242]. The study highlights how algorithmic biases and false positives produce unlawful evidence and breach criminal procedure guarantees[cite: 242]. Through a qualitative bibliographic and documentary methodology, it concludes that technological opacity and broken chains of custody demand strict regulatory boundaries to curb state arbitrariness[cite: 242].

Keywords: Facial recognition. Criminal procedure. Algorithmic bias. Constitutional guarantees. Digital evidence[cite: 242].

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ADPF	Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental[cite: 243]
AI	Inteligência Artificial (<i>Artificial Intelligence</i>)[cite: 243]
CF/88	Constituição da República Federativa do Brasil de 1988[cite: 243]
CPC	Código de Processo Civil[cite: 243]
CPP	Código de Processo Penal[cite: 243]
DF	Distrito Federal[cite: 243]
HC	Habeas Corpus[cite: 243]
IA	Inteligência Artificial[cite: 243]
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018)[cite: 243]
ML	<i>Machine Learning</i> (Aprendizado de Máquina)[cite: 243]
SSP-SP	Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo[cite: 243]
STF	Supremo Tribunal Federal[cite: 243]
STJ	Superior Tribunal de Justiça[cite: 243]
TCC	Trabalho de Conclusão de Curso[cite: 243]
TJ-SP	Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo[cite: 243]

Sumário

1	INTRODUÇÃO	9
2	FUNDAMENTAÇÃO CONCEITUAL: O FUNCIONAMENTO TÉCNICO E OS VIESES DO RECONHECIMENTO FACIAL	10
2.1	O Funcionamento Técnico dos Sistemas de Reconhecimento Facial	10
2.2	Vieses Algorítmicos e Discriminação Estrutural	10
2.3	A Opacidade Algorítmica e a "Caixa-Preta" Tecnológica	10
3	DOUTRINA, LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA: A PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL E AS GARANTIAS PROCESSUAIS PENAIS	10
3.1	O Marco Constitucional das Garantias Fundamentais	10
3.2	O Código de Processo Penal e o Reconhecimento de Pessoas	10
3.3	A Jurisprudência dos Tribunais Superiores	11
3.4	A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e a Segurança Pública	11
4	DESENVOLVIMENTO I: OS ASPECTOS TÉCNICOS E OS VIESES ALGORÍTMICOS NA IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL	11
4.1	A Natureza Probabilística do Reconhecimento Facial Algorítmico	11
4.2	Taxas de Falsos Positivos e a Seletividade Penal Estrutural	11
4.3	O Viés Algorítmico como Catalisador de Discriminação Racial e Social	11
5	DESENVOLVIMENTO II: O IMPACTO DAS ABORDAGENS E A VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL	11
5.1	A Substituição da Investigação Preliminar pelo Alerta Automatizado	11
5.2	Presunção de Inocência e Probabilidade Estatística	11
5.3	Erosão do Contraditório e da Ampla Defesa	11
6	DESENVOLVIMENTO III: A CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA DIGITAL E A ILICITUDE PROBATÓRIA	12
6.1	A Cadeia de Custódia no Pacote Anticrime (Lei nº 13.964/2019)	12
6.2	Barreiras à Preservação da Cadeia de Custódia no Reconhecimento Facial	12
6.3	As Consequências da Quebra da Cadeia de Custódia: Ilícitude Probatória	12
7	ANÁLISE CRÍTICA, DISCUSSÃO E CORRELAÇÃO DOS RESULTADOS	12
7.1	Incompatibilidade entre Segurança Pública Digital e Estado Democrático de Direito	12
7.2	A Necessidade de Limites Regulatórios e Controle Jurisdicional	12
7.3	Propostas para a Regulamentação	12
8	A RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR DANOS DECORRENTES DO USO DO RECONHECIMENTO FACIAL	12
8.1	Fundamentos da Responsabilidade Civil do Estado	12
8.2	Responsabilidade por Atos Automatizados e Falhas Algorítmicas	12
8.3	O Dever de Indenizar, Danos Morais e Materiais	12
8.4	Desafios Probatórios e a Inversão do Ônus da Prova	13
8.5	Considerações Parciais	13

9	ESTUDO DE CASO: A APLICAÇÃO DO RECONHECIMENTO FACIAL NO ESTADO DE SÃO PAULO (2024-2026)	13
9.1	Contextualização no Estado de São Paulo	13
9.2	Casos Emblemáticos e Decisões Judiciais	13
9.3	Falhas Operacionais e Impactos Sociais	13
9.4	Lições Aprendidas e Boas Práticas	13
10	CONSIDERAÇÕES FINAIS	13

1 INTRODUÇÃO

A segurança pública contemporânea passa por um intenso processo de modernização tecnológica, marcado pela adoção de ferramentas de inteligência artificial voltadas à vigilância em massa e à identificação automatizada de suspeitos[cite: 246]. Entre essas inovações, destacam-se os softwares de reconhecimento facial, que capturam padrões biométricos em tempo real por meio de câmeras de alta resolução instaladas em vias, praças e transportes públicos[cite: 246]. No Estado de São Paulo, o uso desses mecanismos é divulgado pela administração pública como um avanço rumo ao combate ágil e eficaz da criminalidade[cite: 246].

Contudo, essa expansão tecnológica avança em ritmo acelerado, contrastando diretamente com a ausência de um marco legislativo específico no processo penal brasileiro para disciplinar a colheita e a validação desse tipo de prova[cite: 246]. O problema central que fundamenta esta pesquisa reside na tensão entre a busca estatal pela eficiência na repressão aos crimes e a indispensável salvaguarda dos direitos e garantias fundamentais do cidadão[cite: 246]. Os softwares de reconhecimento facial operam com base em modelos estatísticos de aprendizado de máquina (*machine learning*), alimentados por bancos de dados históricos[cite: 246].

A doutrina jurídica e estudos acadêmicos da área de tecnologia vêm demonstrando que esses algoritmos não são neutros[cite: 246]. Ao contrário, frequentemente contêm e reproduzem "vieses algorítmicos", discriminando desproporcionalmente minorias raciais e sociais, o que coloca em xeque a presunção de inocência, a ampla defesa e o devido processo legal[cite: 246]. A hipótese aventada é a de que a utilização desregulamentada do reconhecimento facial gera uma alta incidência de "falsos positivos" (identificação incorreta de um inocente como procurado pela justiça)[cite: 246]. Essa falibilidade técnica, combinada à postura policial de conferir presunção de veracidade absoluta às saídas dos computadores, resulta em abordagens violentas e prisões arbitrárias[cite: 246].

Além disso, a opacidade do funcionamento dessas ferramentas (*black box* ou caixa-preta) impede que a defesa do acusado exerça o contraditório de forma plena, violando a integridade e a rastreabilidade necessárias à cadeia de custódia das provas digitais[cite: 246].

Diante disso, o objetivo geral deste trabalho é analisar a constitucionalidade, a confiabilidade técnica e a validade probatória do uso do reconhecimento facial na fase pré-processual e processual penal[cite: 246]. Os objetivos específicos são:

- Examinar o funcionamento técnico dos sistemas de reconhecimento facial e os vieses algorítmicos que lhes são inerentes[cite: 246];
- Analisar o arcabouço constitucional e infraconstitucional aplicável à prova digital no processo penal brasileiro[cite: 246];
- Verificar o impacto das abordagens policiais fundamentadas em reconhecimento facial sobre as garantias do devido processo legal[cite: 246];
- Investigar a cadeia de custódia da prova digital e as implicações de sua quebra para a licitude probatória[cite: 246];
- Propor limites regulatórios e controles jurisdicionais para o uso dessas ferramentas pela segurança pública[cite: 247];
- Analisar a responsabilidade civil do Estado por danos decorrentes de identificações errôneas[cite: 247];
- Realizar estudo de caso sobre a aplicação do reconhecimento facial no Estado de São Paulo entre 2024 e 2026[cite: 247].

A metodologia empregada pauta-se na pesquisa bibliográfica e documental, com abordagem qualitativa, alinhando-se à Constituição Federal de 1988, ao Código de Processo Penal e à jurisprudência do STJ e do STF[cite: 247]. Utiliza-se o método dedutivo, partindo-se das premissas gerais do sistema constitucional de garantias para analisar o fenômeno específico do reconhecimento facial algorítmico[cite: 247].

A pesquisa justifica-se pela crescente adoção dessa tecnologia pelo poder público sem o devido debate jurídico[cite: 247]. O trabalho está estruturado em nove capítulos, abordando a fundamentação conceitual, aspectos técnicos, impactos no devido processo, cadeia de custódia, análise crítica, responsabilidade civil e estudo de caso[cite: 247].

2 FUNDAMENTAÇÃO CONCEITUAL: O FUNCIONAMENTO TÉCNICO E OS VIESES DO RECONHECIMENTO FACIAL

Este capítulo tem por objetivo apresentar os fundamentos técnicos dos sistemas de reconhecimento facial, bem como discutir os vieses algorítmicos que comprometem sua confiabilidade e neutralidade[cite: 247].

2.1 O Funcionamento Técnico dos Sistemas de Reconhecimento Facial

A tecnologia fundamenta-se em inteligência artificial baseada em redes neurais artificiais e aprendizado profundo (*deep learning*)[cite: 248]. O processo decompõe-se em:

1. **Deteção facial:** O sistema localiza o rosto humano em imagem ou vídeo[cite: 248].
2. **Alinhamento facial:** Normalização para compensar ângulos e iluminação[cite: 248].
3. **Extração de características:** Geração de um vetor numérico (*template*) com base em *landmarks*[cite: 248].
4. **Comparação e correspondência (*matching*):** Cálculo de métricas de similaridade com o banco de dados[cite: 248].
5. **Decisão:** Verificação com base em um limite de corte (*threshold*)[cite: 248].

2.2 Vieses Algorítmicos e Discriminação Estrutural

A precisão do algoritmo depende dos dados de treinamento[cite: 248]. Se o banco de dados é composto predominantemente por homens brancos, a taxa de erro dispara para mulheres e minorias (viés de acurácia)[cite: 248]. Estudos do MIT e Stanford comprovam taxas elevadas de falsos positivos para pessoas negras[cite: 249].

2.3 A Opacidade Algorítmica e a "Caixa-Preta" Tecnológica

O código-fonte sob sigilo comercial impede auditorias independentes, dificulta a impugnação defensiva e rompe a cadeia de custódia[cite: 249].

3 DOUTRINA, LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA: A PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL E AS GARANTIAS PROCESSUAIS PENAIS

3.1 O Marco Constitucional das Garantias Fundamentais

O processo penal não pode sacrificar direitos individuais pela eficiência[cite: 250]. Destacam-se a presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF/88), o devido processo legal (art. 5º, LIV), ampla defesa e contraditório (art. 5º, LV), isonomia e direito à intimidade[cite: 250].

3.2 O Código de Processo Penal e o Reconhecimento de Pessoas

O art. 226 do CPP dita o rito formal para reconhecimento de pessoas (descrição prévia, colocação ao lado de semelhantes, testemunhas)[cite: 250, 251]. O reconhecimento facial algorítmico subverte totalmente essas exigências legais[cite: 251].

3.3 A Jurisprudência dos Tribunais Superiores

O STJ (ex: HC 598.886/SC) firmou entendimento de que o reconhecimento fora do modelo legal é nulo e constitui prova ilícita por derivação[cite: 251]. O STF discute a matéria na ADPF 564[cite: 251].

3.4 A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e a Segurança Pública

Embora o art. 4º da LGPD traga exceções para a segurança pública, os princípios de finalidade, adequação e transparência (art. 6º) devem guiar a atuação estatal[cite: 251, 252].

4 DESENVOLVIMENTO I: OS ASPECTOS TÉCNICOS E OS VIESES ALGORÍTMICOS NA IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL

4.1 A Natureza Probabilística do Reconhecimento Facial Algorítmico

O sistema opera por cálculo estatístico de similaridade, acionando alertas com base em um *threshold*[cite: 252]. Definir limites baixos maximiza falsos positivos[cite: 252, 253].

4.2 Taxas de Falsos Positivos e a Seletividade Penal Estrutural

Conforme Buolamwini e Gebru (MIT), as taxas de erro variam drasticamente[cite: 253]:

Grupo Demográfico	Taxa de Erro (%)
Homens brancos	0,8[cite: 253]
Mulheres brancas	7,4[cite: 253]
Homens negros	12,3[cite: 253]
Mulheres negras	34,7[cite: 253]

4.3 O Viés Algorítmico como Catalisador de Discriminação Racial e Social

A tecnologia amplifica a seletividade penal estrutural já existente nos órgãos de persecução[cite: 253].

5 DESENVOLVIMENTO II: O IMPACTO DAS ABORDAGENS E A VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL

5.1 A Substituição da Investigação Preliminar pelo Alerta Automatizado

O alerta automatizado substitui a investigação preliminar por uma presunção fática de culpabilidade, violando a presunção de inocência[cite: 254].

5.2 Presunção de Inocência e Probabilidade Estatística

Submeter cidadãos a privação de liberdade com base em estatísticas vulnera a escolha política fundamental do Estado de Direito[cite: 254].

5.3 Erosão do Contraditório e da Ampla Defesa

A assimetria informacional e o sigilo comercial impedem a auditoria técnica pela defesa[cite: 255].

6 DESENVOLVIMENTO III: A CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA DIGITAL E A ILICITUDE PROBATÓRIA

6.1 A Cadeia de Custódia no Pacote Anticrime (Lei nº 13.964/2019)

Os arts. 158-A a 158-F do CPP regulam a rastreabilidade, integridade e autenticidade dos vestígios digitais[cite: 255].

6.2 Barreiras à Preservação da Cadeia de Custódia no Reconhecimento Facial

A ocultação de logs, ausência de registros da captura original e opacidade do código-fonte rompem o ciclo do vestígio[cite: 256].

6.3 As Consequências da Quebra da Cadeia de Custódia: Ilicitude Probatória

Conforme o art. 157 do CPP, a prova obtida com inobservância legal é inadmissível, contaminando os atos subsequentes por derivação[cite: 257].

7 ANÁLISE CRÍTICA, DISCUSSÃO E CORRELAÇÃO DOS RESULTADOS

7.1 Incompatibilidade entre Segurança Pública Digital e Estado Democrático de Direito

A probabilidade estatística, a opacidade e a quebra da cadeia de custódia tornam o modelo atual incompatível com a Constituição[cite: 257, 258].

7.2 A Necessidade de Limites Regulatórios e Controle Jurisdicional

Exige-se estrita legalidade, proporcionalidade, transparência e controle prévio do Judiciário[cite: 258].

7.3 Propostas para a Regulamentação

Vedação do uso exclusivo, exigência de cadeia de custódia completa, direito de acesso à defesa, auditorias independentes e controle jurisdicional[cite: 258].

8 A RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR DANOS DECORRENTES DO USO DO RECONHECIMENTO FACIAL

8.1 Fundamentos da Responsabilidade Civil do Estado

Conforme o art. 37, § 6º, da CF/88, o Estado responde de forma objetiva pelos danos causados por seus agentes[cite: 259].

8.2 Responsabilidade por Atos Automatizados e Falhas Algorítmicas

O Estado assume os riscos operacionais ao contratar tecnologias automatizadas[cite: 259, 260].

8.3 O Dever de Indenizar, Danos Morais e Materiais

Falsos positivos geram prisões indevidas, constrangimentos e abalos passíveis de reparação integral[cite: 260].

8.4 Desafios Probatórios e a Inversão do Ônus da Prova

Diante da assimetria técnica, aplica-se a inversão do ônus da prova com base no CPC e no CDC[cite: 261].

8.5 Considerações Parciais

A responsabilidade objetiva exige maior rigor e transparência estatal[cite: 261].

9 ESTUDO DE CASO: A APLICAÇÃO DO RECONHECIMENTO FACIAL NO ESTADO DE SÃO PAULO (2024-2026)

9.1 Contextualização no Estado de São Paulo

O programa Muralha Digital expandiu o uso de mais de 10 mil câmeras integradas a bancos de dados de procurados[cite: 261, 262].

9.2 Casos Emblemáticos e Decisões Judiciais

Relatos de prisões injustas de inocentes por falhas de *threshold* repercutiram nos tribunais, gerando decisões de anulação no TJ-SP e STJ[cite: 262].

9.3 Falhas Operacionais e Impactos Sociais

Ausência de dupla checagem, bases de dados desatualizadas e impactos severos sobre jovens periféricos e negros[cite: 262, 263].

9.4 Lições Aprendidas e Boas Práticas

Necessidade de validação humana obrigatória, transparência e controle jurisdicional[cite: 263].

10 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa confirmou que a adoção acrítica do reconhecimento facial viola garantias constitucionais basilares, gerando falsos positivos e corrompendo o devido processo legal[cite: 264]. A opacidade corporativa, a quebra da cadeia de custódia e a desconsideração do art. 226 do CPP tornam imperativa a imposição de limites regulatórios estritos pelo Estado Democrático de Direito[cite: 264, 265].

REFERÊNCIAS

Referências

- [1] BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília: Presidência da República, 1988[cite: 265].
- [2] BRASIL. **Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941. Código de Processo Penal**[cite: 265].
- [3] BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)**[cite: 265].
- [4] BRASIL. **Superior Tribunal de Justiça (6ª Turma). Habeas Corpus nº 598.886/SC**. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 27 out. 2020[cite: 265].
- [5] BUOLAMWINI, Joy; GEBRU, Timnit. Gender Shades: Intersectional Accuracy Disparities in Commercial Gender Classification. **FAT***, 2018[cite: 266].
- [6] CARNELOSSO, Maria Fernanda. **Reconhecimento Facial e Proteção de Dados**. São Paulo: Almedina, 2022[cite: 266].
- [7] CAVALIERI FILHO, Sérgio. **Programa de Responsabilidade Civil**. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2023[cite: 266].
- [8] LOPES JÚNIOR, Aury. **Direito Processual Penal**. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2022[cite: 266].
- [9] MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. **Curso de Direito Constitucional**. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2022[cite: 266].
- [10] NUCCI, Guilherme de Souza. **Código de Processo Penal Comentado**. 21. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022[cite: 266].
- [11] PACELLI, Eugênio. **Curso de Processo Penal**. 27. ed. São Paulo: Atlas, 2023[cite: 266].
- [12] ROCHA, Sérgio. **Tecnovigilância e Garantias Processuais**. Belo Horizonte: D'Plácido, 2024[cite: 266].
- [13] SILVA, Paulo Sérgio. **Cadeia de Custódia da Prova Digital**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2022[cite: 266].